

Eignungsnachweis

Verification of suitability

Hiermit wird für das Produkt: Ventil der Baureihe HG1 und HG7
This is to confirm for the product DN50 mit Metall- Sitzring

der Firma GEFA Prozesstechnik GmbH
of the company Germaniastr. 28
44379 Dortmund

bestätigt, dass der quantitative Nachweis zur Ermittlung der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion „sicheres Schließen“ unter Berücksichtigung der in Anlage 1 dieses Nachweises gelisteten Einsatzparameter folgenden Wert ergeben hat:

that the quantitative analysis, to determine the mean failure probability of the safety function "safe shut-off, by taking into account the operating parameters listed in Annex 1 of this verification of suitability, has resulted a value of:

$$PFD = 6,61E-06$$

Gemäß Tabelle 2 der EN 61508-1 und unter der Voraussetzung der Einhaltung der in Tabelle 2 der EN 61508-2 gegebenen Anforderungen an die Hardware Fehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) ist das Produkt somit maximal für den Einsatz in einem **SIL 4** Schutzkreis geeignet.

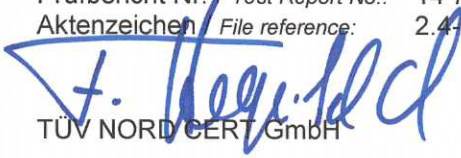
*According to table 2 of IEC 61508-1 and the provided of compliance to the given requirements for the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) in table 2 of IEC 61508-2 the product is suitable for use up to a **SIL 4** safety loop.*

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Anlage 1 gelistet.
Other possible uses are listed in Annex 1.

Bemerkung **Für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems sind alle Anforderungen der EN 61508:2010 zu berücksichtigen.**

Remark requirements **To evaluate the functional safety of the whole system all the requirements of IEC 61508:2010 must be considered.**

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 14 795 427857
Aktenzeichen / File reference: 2.4-176/13


TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-10-17

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2

Annex 1, page 1 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

Allgemeine Angaben
General Information

Gerätespezifische Angaben
Specific device parameters

Systemspezifische Angaben des Gerätes
Specific system parameters of device

Berücksichtigte Betriebsparameter:
Considered operating parameters

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN50 mit Metall- Sitzring

14 795 427857
2.4- 176/13

s. Seite 1 des Eignungsnachweises
See also page 1 of verification of suitability

DN: 50

PN: 25

Hardwarearchitektur (HFT): einkanalig HFT 0
Architecture single-channel HFT 0

Gerätetyp A
Type of appliance

Betriebsart: Low demand
Mode of operation: (≤ 1 / year)

MTTR 8h

Druck: 17 bar
Pressure

Temperatur: 204°C
Temperature

Medium: Sattdampf
Medium

Unter Berücksichtigung der Geräte- und systemspezifischen Angaben, sowie der Betriebsparameter, wurden nachstehende Werte für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD_G) der Sicherheitsfunktion ermittelt:

Taking into account the devices, system and operating parameters, the following values for the average probability of failure on demand (PFD_G) of the safety function have been calculated:

λ_{DU} 1,50-09
 PFD_G 6,61E-06

Anlage 1, Seite 2 von 2

Annex 1, page 2 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN50 mit Metall- Sitzring

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

14 795 427857
2.4- 176/13

Unter Berücksichtigung der Hardwarefehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) durch die Verwendung geeigneter Diagnosemaßnahmen sind für das Produkt die maximal zulässigen Sicherheitsintegritätslevel in nachfolgender Tabelle gelistet (Entspricht Tab.2 EN 61508-2; Typ A Elemente).

Taking into account the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) by the use of appropriate diagnostic measures, the maximum safety integrity level for the product are listed in the table below (According to IEC 61508-2 tab. 2; device type A).

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (SFF)	Hardwarefehlertoleranz (HFT)		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % - < 90 %	SIL 2	SIL 3	SIL 4
90 % - < 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4
≥ 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4

Eignungsnachweis

Verification of suitability

Hiermit wird für das Produkt: Ventil der Baureihe HG1 und HG7
This is to confirm for the product DN50 mit PTFE Sitzring

der Firma GEFA Prozesstechnik GmbH
of the company Germaniastr. 28
44379 Dortmund

bestätigt, dass der quantitative Nachweis zur Ermittlung der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion „sicheres Schließen“ unter Berücksichtigung der in Anlage 1 dieses Nachweises gelisteten Einsatzparameter folgenden Wert ergeben hat:

that the quantitative analysis, to determine the mean failure probability of the safety function "safe shut-off, by taking into account the operating parameters listed in Annex 1 of this verification of suitability, has resulted a value of:

$$PFD = 6,85E-04$$

Gemäß Tabelle 2 der EN 61508-1 und unter der Voraussetzung der Einhaltung der in Tabelle 2 der EN 61508-2 gegebenen Anforderungen an die Hardware Fehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) ist das Produkt somit maximal für den Einsatz in einem **SIL 3** Schutzkreis geeignet.

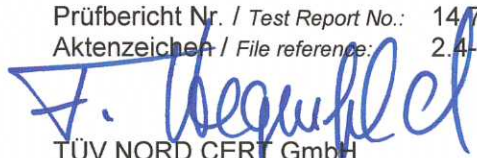
*According to table 2 of IEC 61508-1 and the provided of compliance to the given requirements for the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) in table 2 of IEC 61508-2 the product is suitable for use up to a **SIL 3** safety loop.*

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Anlage 1 gelistet.
Other possible uses are listed in Annex 1.

Bemerkung **Für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems sind alle Anforderungen der EN 61508:2010 zu berücksichtigen.**

Remark requirements **To evaluate the functional safety of the whole system all the requirements of IEC 61508:2010 must be considered.**

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 14/795 427857
Aktenzeichen / File reference: 2.4- 176/13


TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-10-17

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2

Annex 1, page 1 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

Allgemeine Angaben
General Information

Gerätespezifische Angaben
Specific device parameters

Systemspezifische Angaben des Gerätes
Specific system parameters of device

Berücksichtigte Betriebsparameter:
Considered operating parameters

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN50 mit PTFE- Sitzring

14 795 427857
2.4- 176/13

s. Seite 1 des Eignungsnachweises
See also page 1 of verification of suitability

DN: 50

PN: 25

Hardwarearchitektur (HFT): einkanalig HFT 0
Architecture single-channel HFT 0

Gerätetyp A
Type of appliance

Betriebsart: Low demand
Mode of operation: (≤ 1 / year)

MTTR 8h

Druck: 8 bar
Pressure

Temperatur: 170°C
Temperature

Medium: Sattdampf
Medium

Unter Berücksichtigung der Geräte- und systemspezifischen Angaben, sowie der Betriebsparameter, wurden nachstehende Werte für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD_G) der Sicherheitsfunktion ermittelt:

Taking into account the devices, system and operating parameters, the following values for the average probability of failure on demand (PFD_G) of the safety function have been calculated:

λ_{DU} 1,56-07
 PFD_G 6,85E-04

Anlage 1, Seite 2 von 2

Annex 1, page 2 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN50 mit PTFE- Sitzring

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

14 795 427857
2.4- 176/13

Unter Berücksichtigung der Hardwarefehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) durch die Verwendung geeigneter Diagnosemaßnahmen sind für das Produkt die maximal zulässigen Sicherheitsintegritätslevel in nachfolgender Tabelle gelistet (Entspricht Tab.2 EN 61508-2; Typ A Elemente).

Taking into account the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) by the use of appropriate diagnostic measures, the maximum safety integrity level for the product are listed in the table below (According to IEC 61508-2 tab. 2; device type A).

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (SFF)	Hardwarefehlertoleranz (HFT)		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % - < 90 %	SIL 2	SIL 3	-
90 % - < 99 %	SIL 3	-	-
≥ 99 %	SIL 3	-	-

Eignungsnachweis

Verification of suitability

Hiermit wird für das Produkt: Ventil der Baureihe HG1 und HG7
This is to confirm for the product DN200 mit Metall- Sitzring

der Firma
of the company GEFA Prozesstechnik GmbH
Germaniastr. 28
44379 Dortmund

bestätigt, dass der quantitative Nachweis zur Ermittlung der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion „sicheres Schließen“ unter Berücksichtigung der in Anlage 1 dieses Nachweises gelisteten Einsatzparameter folgenden Wert ergeben hat:

that the quantitative analysis, to determine the mean failure probability of the safety function "safe shut-off, by taking into account the operating parameters listed in Annex 1 of this verification of suitability, has resulted a value of:

$$PFD = 1,62E-06$$

Gemäß Tabelle 2 der EN 61508-1 und unter der Voraussetzung der Einhaltung der in Tabelle 2 der EN 61508-2 gegebenen Anforderungen an die Hardware Fehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) ist das Produkt somit maximal für den Einsatz in einem **SIL 4** Schutzkreis geeignet.

*According to table 2 of IEC 61508-1 and the provided of compliance to the given requirements for the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) in table 2 of IEC 61508-2 the product is suitable for use up to a **SIL 4** safety loop.*

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Anlage 1 gelistet.
Other possible uses are listed in Annex 1.

Bemerkung
Für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems sind alle Anforderungen der EN 61508:2010 zu berücksichtigen.

Remark requirements
To evaluate the functional safety of the whole system all the requirements of IEC 61508:2010 must be considered.

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 14 795 427857
Aktenzeichen / File reference: 2.4- 176/13



TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-10-17

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2

Annex 1, page 1 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

Allgemeine Angaben
General Information

Gerätespezifische Angaben
Specific device parameters

Systemspezifische Angaben des Gerätes
Specific system parameters of device

Berücksichtigte Betriebsparameter:
Considered operating parameters

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN200 mit Metall- Sitzring

14 795 427857
2.4- 176/13

s. Seite 1 des Eignungsnachweises
See also page 1 of verification of suitability

DN: 200

PN: 25

Hardwarearchitektur (HFT): einkanalig HFT 0
Architecture single-channel HFT 0

Gerätetyp A
Type of appliance

Betriebsart: Low demand
Mode of operation: (≤ 1 / year)

MTTR 8h

Druck: 17 bar
Pressure

Temperatur: 204°C
Temperature

Medium: Sattedampf
Medium

Unter Berücksichtigung der Geräte- und systemspezifischen Angaben, sowie der Betriebsparameter, wurden nachstehende Werte für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD_G) der Sicherheitsfunktion ermittelt:

Taking into account the devices, system and operating parameters, the following values for the average probability of failure on demand (PFD_G) of the safety function have been calculated:

λ_{DU}	3,67E-10
PFD_G	1,62E-04

Anlage 1, Seite 2 von 2

Annex 1, page 2 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN200 mit Metall- Sitzring

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

14 795 427857
2.4- 176/13

Unter Berücksichtigung der Hardwarefehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) durch die Verwendung geeigneter Diagnosemaßnahmen sind für das Produkt die maximal zulässigen Sicherheitsintegritätslevel in nachfolgender Tabelle gelistet (Entspricht Tab.2 DIN EN 61508-2; Typ A Elemente).

Taking into account the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction by the use of appropriate diagnostic measures, the maximum safety integrity level for the product are listed in the table below (According to EN 61508-2 tab. 2; device type A).

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (SFF)	Hardwarefehlertoleranz (HFT)		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % - < 90 %	SIL 2	SIL 3	SIL 4
90 % - < 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4
≥ 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4

Eignungsnachweis

Verification of suitability

Hiermit wird für das Produkt: Ventil der Baureihe HG1 und HG7
This is to confirm for the product DN200 mit PTFE- Sitzring

der Firma
of the company GEFA Prozesstechnik GmbH
Germaniastr. 28
44379 Dortmund

bestätigt, dass der quantitative Nachweis zur Ermittlung der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion „sicheres Schließen“ unter Berücksichtigung der in Anlage 1 dieses Nachweises gelisteten Einsatzparameter folgenden Wert ergeben hat:

that the quantitative analysis, to determine the mean failure probability of the safety function "safe shut-off, by taking into account the operating parameters listed in Annex 1 of this verification of suitability, has resulted a value of:

$$PFD = 2,68E-04$$

Gemäß Tabelle 2 der EN 61508-1 und unter der Voraussetzung der Einhaltung der in Tabelle 2 der EN 61508-2 gegebenen Anforderungen an die Hardware Fehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) ist das Produkt somit maximal für den Einsatz in einem **SIL 3** Schutzkreis geeignet.

*According to table 2 of IEC 61508-1 and the provided of compliance to the given requirements for the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) in table 2 of IEC 61508-2 the product is suitable for use up to a **SIL 3** safety loop.*

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Anlage 1 gelistet.
Other possible uses are listed in Annex 1.

Bemerkung
Für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems sind alle Anforderungen der EN 61508:2010 zu berücksichtigen.

Remark requirements
To evaluate the functional safety of the whole system all the requirements of IEC 61508:2010 must be considered.

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 14 795 427857
Aktenzeichen / File reference: 2.4-1176/13



TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-10-17

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2

Annex 1, page 1 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

Allgemeine Angaben
General Information

Gerätespezifische Angaben
Specific device parameters

Systemspezifische Angaben des Gerätes
Specific system parameters of device

Berücksichtigte Betriebsparameter:
Considered operating parameters

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN200 mit PTFE- Sitzring

14 795 427857
2.4- 176/13

s. Seite 1 des Eignungsnachweises
See also page 1 of verification of suitability

DN: 200

PN: 25

Hardwarearchitektur (HFT): einkanalig HFT 0
Architecture single-channel HFT 0

Gerätetyp A
Type of appliance

Betriebsart: Low demand
Mode of operation: (≤ 1 / year)

MTTR 8h

Druck: 8 bar
Pressure

Temperatur: 170°C
Temperature

Medium: Sattedampf
Medium

Unter Berücksichtigung der Geräte- und systemspezifischen Angaben, sowie der Betriebsparameter, wurden nachstehende Werte für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD_G) der Sicherheitsfunktion ermittelt:

Taking into account the devices, system and operating parameters, the following values for the average probability of failure on demand (PFD_G) of the safety function have been calculated:

λ_{DU}	6,10E-08
PFD_G	2,68E-04

Anlage 1, Seite 2 von 2

Annex 1, page 2 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN200 mit PTFE- Sitzring

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

14 795 427857
2.4- 176/13

Unter Berücksichtigung der Hardwarefehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) durch die Verwendung geeigneter Diagnosemaßnahmen sind für das Produkt die maximal zulässigen Sicherheitsintegritätslevel in nachfolgender Tabelle gelistet (Entspricht Tab.2 DIN EN 61508-2; Typ A Elemente).

Taking into account the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction by the use of appropriate diagnostic measures, the maximum safety integrity level for the product are listed in the table below (According to EN 61508-2 tab. 2; device type A).

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (SFF)	Hardwarefehlertoleranz (HFT)		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % - < 90 %	SIL 2	SIL 3	-
90 % - < 99 %	SIL 3	-	-
≥ 99 %	SIL 3	-	-

Eignungsnachweis

Verification of suitability

Hiermit wird für das Produkt: Ventil der Baureihe HG1 und HG7
This is to confirm for the product DN500 mit Metall- Sitzring

der Firma GEFA Prozesstechnik GmbH
of the company Germaniastr. 28
44379 Dortmund

bestätigt, dass der quantitative Nachweis zur Ermittlung der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion „sicheres Schließen“ unter Berücksichtigung der in Anlage 1 dieses Nachweises gelisteten Einsatzparameter folgenden Wert ergeben hat:

that the quantitative analysis, to determine the mean failure probability of the safety function "safe shut-off, by taking into account the operating parameters listed in Annex 1 of this verification of suitability, has resulted a value of:

$$PFD = 1,13E-06$$

Gemäß Tabelle 2 der EN 61508-1 und unter der Voraussetzung der Einhaltung der in Tabelle 2 der EN 61508-2 gegebenen Anforderungen an die Hardware Fehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) ist das Produkt somit maximal für den Einsatz in einem **SIL 4** Schutzkreis geeignet.

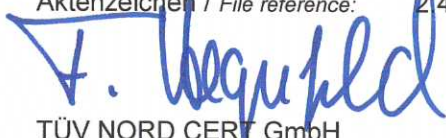
*According to table 2 of IEC 61508-1 and the provided of compliance to the given requirements for the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) in table 2 of IEC 61508-2 the product is suitable for use up to a **SIL 4** safety loop.*

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Anlage 1 gelistet.
Other possible uses are listed in Annex 1.

Bemerkung **Für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems sind alle Anforderungen der EN 61508:2010 zu berücksichtigen.**

Remark requirements **To evaluate the functional safety of the whole system all the requirements of IEC 61508:2010 must be considered.**

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 14 795 427857
Aktenzeichen / File reference: 24- 176/13



TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-10-17

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2

Annex 1, page 1 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

Allgemeine Angaben
General Information

Gerätespezifische Angaben
Specific device parameters

Systemspezifische Angaben des Gerätes
Specific system parameters of device

Berücksichtigte Betriebsparameter:
Considered operating parameters

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN500 mit Metall- Sitzring

14 795 427857
2.4- 176/13

s. Seite 1 des Eignungsnachweises
See also page 1 of verification of suitability

DN: 500

PN: 16

Hardwarearchitektur (HFT): einkanalig HFT 0
Architecture single-channel HFT 0

Gerätetyp A
Type of appliance

Betriebsart: Low demand
Mode of operation: (≤ 1 / year)

MTTR 8h

Druck: 14 bar
Pressure

Temperatur: 195°C
Temperature

Medium: Sattedampf
Medium

Unter Berücksichtigung der Geräte- und systemspezifischen Angaben, sowie der Betriebsparameter, wurden nachstehende Werte für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD_G) der Sicherheitsfunktion ermittelt:

Taking into account the devices, system and operating parameters, the following values for the average probability of failure on demand (PFD_G) of the safety function have been calculated:

λ_{DU}	2,56E-10
PFD _G	1,13E-06

Anlage 1, Seite 2 von 2

Annex 1, page 2 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN500 mit Metall- Sitzring

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

14 795 427857
2.4- 176/13

Unter Berücksichtigung der Hardwarefehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) durch die Verwendung geeigneter Diagnosemaßnahmen sind für das Produkt die maximal zulässigen Sicherheitsintegritätslevel in nachfolgender Tabelle gelistet (Entspricht Tab.2 DIN EN 61508-2; Typ A Elemente).

Taking into account the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) by the use of appropriate diagnostic measures, the maximum safety integrity level for the product are listed in the table below (According to EN 61508-2 tab. 2; device type A).

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (SFF)	Hardwarefehlertoleranz (HFT)		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % - < 90 %	SIL 2	SIL 3	SIL 4
90 % - < 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4
≥ 99 %	SIL 3	SIL 4	SIL 4

Eignungsnachweis

Verification of suitability

Hiermit wird für das Produkt: Ventil der Baureihe HG1 und HG7
This is to confirm for the product DN500 mit PTFE Sitzring

der Firma GEFA Processtechnik GmbH
of the company Germaniastr. 28
44379 Dortmund

bestätigt, dass der quantitative Nachweis zur Ermittlung der mittleren Ausfallwahrscheinlichkeit der Sicherheitsfunktion „sicheres Schließen“ unter Berücksichtigung der in Anlage 1 dieses Nachweises gelisteten Einsatzparameter folgenden Wert ergeben hat:

that the quantitative analysis, to determine the mean failure probability of the safety function "safe shut-off, by taking into account the operating parameters listed in Annex 1 of this verification of suitability, has resulted a value of:

$$PFD = 1,08E-04$$

Gemäß Tabelle 2 der EN 61508-1 und unter der Voraussetzung der Einhaltung der in Tabelle 2 der EN 61508-2 gegebenen Anforderungen an die Hardware Fehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) ist das Produkt somit maximal für den Einsatz in einem **SIL 3** Schutzkreis geeignet.

*According to table 2 of IEC 61508-1 and the provided of compliance to the given requirements for the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) in table 2 of IEC 61508-2 the product is suitable for use up to a **SIL 3** safety loop.*

Weitere Einsatzmöglichkeiten sind in der Anlage 1 gelistet.
Other possible uses are listed in Annex 1.

Bemerkung **Für die Beurteilung der funktionalen Sicherheit des Gesamtsystems sind alle Anforderungen der EN 61508:2010 zu berücksichtigen.**

Remark requirements **To evaluate the functional safety of the whole system all the requirements of IEC 61508:2010 must be considered.**

Prüfbericht Nr. / Test Report No.: 14 795 427857
Aktenzeichen / File reference: 2.4- 176/13


TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2014-10-17

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2

Annex 1, page 1 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

Allgemeine Angaben
General Information

Gerätespezifische Angaben
Specific device parameters

Systemspezifische Angaben des Gerätes
Specific system parameters of device

Berücksichtigte Betriebsparameter:
Considered operating parameters

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN500 mit PTFE- Sitzring

14 795 427857
2.4- 176/13

s. Seite 1 des Eignungsnachweises
See also page 1 of verification of suitability

DN: 500

PN: 16

Hardwarearchitektur (HFT): einkanalig HFT 0
Architecture single-channel HFT 0

Gerätetyp A
Type of appliance

Betriebsart: Low demand
Mode of operation: (≤ 1 / year)

MTTR 8h

Druck: 7 bar
Pressure

Temperatur: 165°C
Temperature

Medium: Sattdampf
Medium

Unter Berücksichtigung der Geräte- und systemspezifischen Angaben, sowie der Betriebsparameter, wurden nachstehende Werte für die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit bei Anforderung (PFD_G) der Sicherheitsfunktion ermittelt:

Taking into account the devices, system and operating parameters, the following values for the average probability of failure on demand (PFD_G) of the safety function have been calculated:

λ_{DU} 2,47E-08
 PFD_G 1,08E-04

Anlage 1, Seite 2 von 2

Annex 1, page 2 of 2

zum Eignungsnachweis
to verification of suitability

Ventil der Baureihe HG1 und HG7
DN500 mit PTFE- Sitzring

Prüfbericht Nr. / Test Report No.:
Aktenzeichen / File reference

14 795 427857
2.4- 176/13

Unter Berücksichtigung der Hardwarefehlertoleranz (HFT) und dem Anteil sicherer Ausfälle (SFF) durch die Verwendung geeigneter Diagnosemaßnahmen sind für das Produkt die maximal zulässigen Sicherheitsintegritätslevel in nachfolgender Tabelle gelistet (Entspricht Tab.2 EN 61508-2; Typ A Elemente).

Taking into account the hardware fault tolerance (HFT) and the safe failure fraction (SFF) by the use of appropriate diagnostic measures, the maximum safety integrity level for the product are listed in the table below (According to IEC 61508-2 tab. 2; device type A).

Anteil sicherer Ausfälle eines Elements (SFF)	Hardwarefehlertoleranz (HFT)		
	0	1	2
< 60 %	SIL 1	SIL 2	SIL 3
60 % - < 90 %	SIL 2	SIL 3	-
90 % - < 99 %	SIL 3	-	-
≥ 99 %	SIL 3	-	-